

第 1 章 随机事件及其概率

作业列表 & 参考答案

习题 1.1 [2019, I & III] 设 A, B 为随机事件, 则 $P(A) = P(B)$ 的充分必要条件是_____。

- (A) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ (B) $P(AB) = P(A)P(B)$
(C) $P(\overline{AB}) = P(\overline{BA})$ (D) $P(AB) = P(\overline{AB})$

答案: C

习题 1.2 [2003, IV] 对于任意二事件 A 与 B , _____。

- (A) 若 $AB \neq \emptyset$, 则 A, B 一定独立
(B) 若 $AB \neq \emptyset$, 则 A, B 有可能独立
(C) 若 $AB = \emptyset$, 则 A, B 一定独立
(D) 若 $AB = \emptyset$, 则 A, B 一定不独立

答案: B

习题 1.3 [2017, III] 设 A, B, C 为三个随机事件, 且 A 与 C 相互独立, B 与 C 相互独立, 则 $A \cup B$ 与 C 相互独立的充分必要条件是_____。

- (A) A 与 B 相互独立 (B) A 与 B 互不相容
(C) AB 与 C 相互独立 (D) AB 与 C 互不相容

答案: C

习题 1.4 [2014, I & III] 设随机事件 A 与 B 相互独立, 且 $P(B) = 0.5$, $P(A - B) = 0.3$, 则 $P(B - A) =$ _____。

- (A) 0.1 (B) 0.2 (C) 0.3 (D) 0.4

答案: B

习题 1.5 [2022, I & III] 设 A, B, C 为随机事件, 且 A 与 B 互不相容, A 与 C 互不相容, B 与 C 相互独立, $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(B \cup C | A \cup B \cup C) =$ _____。

答案: $\frac{5}{8}$

习题 1.6 [1998, III, 选做] 设有来自三个地区的各 10 名、15 名和 25 名考生的报名表, 其中女生的报名表分别为 3 份、7 份和 5 份。随机地取一个地区的报名表, 从中先后任意抽出两份。

(1) 求先抽到的一份是女生表的概率 p ;

(2) 已知后抽到的一份是男生表, 求先抽到的一份是女生表的概率 q 。